

فريق كتابة المقررات الجامعية

10

نظم اتصالات 1 - Communications systems

06 حل مسائل بحث الضجيج



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة السادسة في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان المسألة
1	حساب نسبة الإشارة إلى الضجيج
2	حساب استطاعة الإرسال لنظام اتصالات تماثلي
3	إشارة SD مع ضجيج، حساب S/N بالديسبل
4	سؤال دورة: إشارة SD مع ضجيج
4	إشارة AM مع ضجيج، حساب S/N
5	إشارة FM مع ضجيج، حساب S/N
6	إشارة أسية مع ضجيج لكاشف FM + سؤال دورة
7	حساب S_T المطلوب للحصول على S/N عند استخدام SSB، AM، FM + سؤالين دورة

حل مسائل بحث الضجيج

المسألة الأولى:

احسب نسبة الإشارة إلى الضجيج SIN في نظام بالمجال القاعدي له المعاملات التالية:

_ درجة حرارة الضجيج $T_N = T_0$

_ عرض مجال الرسالة $W = 4GHZ$

_ الاستطاعة المستقبلة $S_R = 0.004\mu W$

المعطيات:

$$S_R = 0.004\mu W = 4 \times 10^{-9} W$$
$$W = 4GHZ = 4 \times 10^{9} HZ$$
$$T_N = T_0 \Rightarrow \frac{T_N}{T_0} = 1$$

المطلوب:

حساب نسبة الإشارة إلى الضجيج $\left(\frac{S}{N}\right)$ مقدّرة ب dB.

الحل:

نطبق القانون:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = S_{RdBm} + 174 - 10\log\left(\frac{T_N}{T_0}W\right)$$

نحول S_R إلى dBm (وحدة قياس الاستطاعة المطلقة مرجعها واحد ميلي واط):

$$S_{RdBm} = 10\log_{10}\left(\frac{SR}{1mW}\right)$$
$$= 10\log_{10}\left(\frac{0.004 \times 10^{-3} mW}{mW}\right) = 10\log(0.004 \times 10^{-3})$$
$$= -53.98\, dBm \approx -54\, dBm$$

حولنا الاستطاعة إلى mW وعوضنا القيمة الناتجة ضمن اللوغاريتم وتم اختصار الواحدة.

بالتعويض بالقانون:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = S_{RdBm} + 174 - 10\log(W) \qquad ;\frac{T_N}{T_0} = 1$$
$$= -54 + 174 - 10\log(4 \times 10^{9})$$
$$= -54 + 174 - 96 = 24\, dB$$



المقصود ب SIN:

الضجيج مضافاً إليه التداخل الذي قد يطرأ على الإشارة.

المسألة الثانية:

نظام اتصالات تماثلي بالمجال القاعدي له المعاملات التالية:

_ معامل ضياع القناة $L = 150dB$

_ درجة حرارة الضجيج $T_N = 5T_0$

_ إرسال فيديو بعرض مجال $W = 4.2MHZ$

_ نسبة الإشارة إلى الضجيج $SIN \geq 50dB$

المعطيات:

$$L = 150dB \Rightarrow L = 10^{\frac{150}{10}} = 10^{15}$$

$$T_N = 5T_0 \Rightarrow \frac{T_N}{T_0} = 5$$

$$W = 4.2MHZ = 4.2 \times 10^6 HZ$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} \geq 50dB$$

المطلوب:

حساب استطاعة الإرسال S_T :

- بدون مكرر.
- مع مكررين.

الحل:

حساب استطاعة الإشارة المستقبلة:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = S_{RdBm} + 174 - 10\log\left(\frac{T_N}{T_0}W\right) \geq 50dB$$

- $\frac{T_N}{T_0}W = 5 \times (4.2 \times 10^6) = 2.1 \times 10^7\ (dB)$
- $10\log(2.1 \times 10^7) = 73.22\ (dB)$

بالتعويض بالقانون من أجل إيجاد S_{RdBm}:

$$50 = S_{RdBm} + 174 - 73.22$$

$$\Rightarrow S_{RdBm} = 50 - 174 + 73.22 = -50.77\ dBm$$

$$\approx -50.8\ dBm$$

نحول من الديسبل إلى قيمة عددية(لإنّ ضياع القناة ذو قيمة عددية):

$$S_R = 10^{\frac{-50.8}{10}} \approx 8.3 \times 10^{-6} mW$$

◄ استطاعة الإرسال دون مكرر:

$$S_R = \frac{S_T}{L} \Rightarrow S_T = S_R . L$$

$$= (8.3 \times 10^{-6} mW) \times 10^{15} = 8.3 \times 10^9 mW$$

◄ استطاعة الإرسال مع مكررين:

عند استخدام مكررين يقسم المسار إلى 3مقاطع متساوية □□□كل مقطع له ضياع

$$L_1 = \frac{L}{3} = \frac{150}{3} = 50\ dB \Rightarrow L_1 = 10^5$$

معامل التحسين:

$$\frac{L}{mL_1} = \frac{10^{15}}{3 \times 10^5} = 0.3 \times 10^{10}$$

ومنه استطاعة الإرسال بمكررين:

$$S_T = \frac{8.3 \times 10^9 mW}{0.3 \times 10^{10}} = 2.7mW$$

المسألة الثالثة:

إشارة DSB مع ضجيج تمّ فكّ تعديلها بمعدّل متزامن أوجد $(S/N)_D$ بالديسبل من أجل:

$$T_N = 10T_0 \ , \ W = 5MHZ \ , \ S_R = 20nW$$

المعطيات:

$$S_R = 20nW \Rightarrow S_R = 20 \times 10^{-9}W$$
$$W = 5MHZ \Rightarrow W = 5 \times 10^6 HZ$$
$$T_N = 10T_0 \Rightarrow \frac{T_N}{T_0} = 10$$

المطلوب:

إيجاد SNR_D بالديسبل.

الحل:

$$N_0 = 4 \times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right) = 4 \times 10^{-21}(10)$$
$$\Rightarrow N_0 = 4 \times 10^{-20}\frac{W}{HZ}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = \frac{S_R}{N_0.w} = \frac{20 \times 10^{-9}}{(4 \times 10^{-20}).(5 \times 10^6)}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = \frac{20 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-13}} = 10^5$$

وبما أنّ معامل الاستحقاق في DSB $(figure_of_merit = 1)$

$$\Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_D = \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 10^5$$

التحويل إلى dB:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{DdB} = 10\log(10^5) = 50\ dB$$

تمّ استنتاج العلاقة $N_0 = 4 \times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right)$ في المحاضرة الثانية.

سؤال دورة (2024_2025) تكميلي:

إشارة DSB مع ضجيج تمّ فكّ تعديلها بمعدّل متزامن أوجد $(S/N)_D$ بالديسبل من أجل:

$$T_N = 10T_0 \ , \ W = 4MHZ \ , \ S_R = 40nW$$

الحل:

$$N_0 = 4 \times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right) = 4 \times 10^{-21}(10)$$

$$\Rightarrow N_0 = 4 \times 10^{-20}\frac{W}{HZ}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = \frac{S_R}{N_0.w} = \frac{40 \times 10^{-9}}{(4 \times 10^{-20}).(4 \times 10^{6})} = 250 \times 10^3$$

وبما أنّ معامل الاستحقاق في DSB $(figure_of_merit = 1)$

$$\Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_D = \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 250 \times 10^3$$

التحويل إلى dB:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{DdB} = 10\log(250 \times 10^3) = 53.97\ dB \approx 54\ dB$$

المسألة الرابعة:

من أجل إشارة AM مع ضجيج تم فكّ تعديلها بكاشف متزامن، أوجد $(S/N)_D$

علماً أنّ: $S_x = 0.4$ ، $S_R = 20nW$ ، $W = 5MHZ$ ، $T_N = 10T_0$ ، $\mu = 1$

الحل:

نعلم أن معامل الاستحقاق في AM:

$$figure_of_merit = \frac{\mu^2 S_x}{1 + \mu^2 S_x}$$

$$= \frac{0.4}{1 + 0.4} = 0.286$$

أيضا:

$$N_0 = 4 \times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right) = 4 \times 10^{-21}(10)$$

$$\Rightarrow N_0 = 4 \times 10^{-20}\frac{W}{HZ}$$

ومنه:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = \frac{S_R}{N_0.w} = \frac{20 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-13}} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 10^5$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = figure_of_merit \times \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 0.286 \times 10^5 \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_D = 2.86 \times 10^4$$

بالديسبل:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{DdB} = 10\log(2.86 \times 10^4) = 44.56\ dB$$

المسألة الخامسة:

إشارة FM مع ضجيج،أوجد $(S/N)_D$ علماً أنّ:

$$\Delta f = 2MHZ,\ T_N = 10T_0\ ,\ W = 500KHZ\ ,\ S_R = 1nW\ ,\ S_x = 0.1$$

الحل:

$$N_0 = 4 \times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right) \Rightarrow N_0 = 4 \times 10^{-20}\ \frac{W}{HZ}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = \frac{S_R}{N_0.w} = \frac{1 \times 10^{-9}}{(4 \times 10^{-20}).(500 \times 10^3)} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 50000$$

ومن المحاضرة السابقة:

$$D = \frac{\Delta f}{w}\sqrt{S_x} = \frac{2 \times 10^6}{500 \times 10^3} \times \sqrt{0.1} = 4 \times \sqrt{0.1} \Rightarrow D = 1.26$$

نعلم أن معامل الاستحقاق في FM:

$$figure_of_merit = 3D^2$$
$$= 3 \times (1.264)^2 = 4.8$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = figure_of_merit \times \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 4.8 \times 50000 \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_D = 240 \times 10^3$$

بالديسبل:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{DdB} = 10\log(240 \times 10^3) = 53.8\ dB$$

ملاحظة هامة: $(S/N)_D$ هي نفسها $(S/N)_O$

المسألة السادسة:

إشارة أسية مع ضجيج.أوجد قيمة N_D من أجل كاشف FM علماً أن:

$$T_N = 10T_0 \quad , \quad W = 500KHZ \quad , \quad S_R = 10nW$$

الحل:

نعلم أنه في FM:

$$N_D = P_{noise} = \frac{2N_o \cdot w^3}{3A_C^2} \quad , \quad S_R = \frac{A_C^2}{2} \Rightarrow A_C^2 = 2S_R$$

$$N_0 = 4 \times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right) \quad \Rightarrow \quad N_0 = 4 \times 10^{-20}\,\frac{W}{HZ}$$

$$N_D = \frac{N_o \cdot w^3}{3S_R} = \frac{4 \times 10^{-20} \times (500 \times 10^3)^3}{3 \times 10 \times 10^{-9}}$$

$$\Rightarrow N_D = 1.67 \times 10^5\, W$$

سؤال دورة(2024_2025) تكميلي:

إشارة أسية مع ضجيج.أوجد قيمة N_D من أجل كاشف FM علماً أن:

$$T_N = 10T_0 \quad , \quad W = 0.5KHZ \quad , \quad S_R = 20nW$$

الحل:

نعلم أنه في FM:

$$N_D = P_{noise} = \frac{2N_o \cdot w^3}{3A_C^2} \quad , \quad S_R = \frac{A_C^2}{2} \Rightarrow A_C^2 = 2S_R$$

$$N_0 = 4 \times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right) \quad \Rightarrow \quad N_0 = 4 \times 10^{-20}\,\frac{W}{HZ}$$

$$N_D = \frac{N_o \cdot w^3}{3S_R} = \frac{4 \times 10^{-20} \times (0.5 \times 10^3)^3}{3 \times 20 \times 10^{-9}}$$

$$\Rightarrow N_D = 83 \times 10^{-6}\, W = 83\ \mu W$$



سؤال استنتاجي :

ما أفضل نوع تعديل من حيث الاستطاعة؟

أفضل نوع تعديل من حيث الاستطاعة هو FM لأنه يحتاج أقل استطاعة إرسال.

المسألة السابعة:

نظام اتصالات تماثلي فيه $S_x = 0.5$ ، $W = 10KHZ$ ، $N_O = 10^{-15}\ \frac{W}{HZ}$

ضياع خط النقل $L = 100dB$

احسب S_T المطلوب للحصول على $\left(\frac{S}{N}\right)_D = 40\ dB$ عند استخدام:

a) SSB.

b) AM بمعامل تعديل $(\mu = 1,\ 0.5)$.

c) FM بمعامل تعديل $(\frac{\Delta f}{w} = 1\ ,\ 5)$.

الحل:

حولنا إلى قيم عددية $\left(\frac{S}{N}\right)_D = 40\ dB = 10^4$ ، $L = 100\ dB = 10^{10}$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = \frac{S_R}{N_0.w} = \frac{S_T/L}{N_0.w} = \frac{S_T/10^{10}}{10^{-15}.10^4} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 10S_T$$

ونعلم أن:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = figure_of_merit \times \left(\frac{S}{N}\right)_{ref}$$

$$10^4 = figure_of_merit \times 10S_T \Rightarrow S_T = \frac{10^3}{figure_of_merit}$$

a) SSB :

$$figure_of_merit = 1 \Rightarrow S_T = \frac{10^3}{1} = 1000W = 1KW$$

b) AM :

$$figure_of_merit = \frac{\mu^2 S_x}{1 + \mu^2 S_x}$$

- عندما $\mu = 0.5$:

$$figure_of_merit = \frac{0.125}{1 + 0.125} = 0.1111$$

$$S_T = \frac{10^3}{0.1111} = 9KW$$

- عندما $\mu = 1$:

$$figure_of_merit = \frac{0.5}{1 + 0.5} \approx 0.3333$$

$$S_T = \frac{10^3}{0.3333} = 3KW$$

c) FM :

$$figure_of_merit = 3D^2,\ D^2 = \left(\frac{\Delta f}{w}\right)^2 S_x$$

- عندما $\frac{\Delta f}{w} = 1$:

$$D^2 = (1)^2.\frac{1}{2} = 0.5 \quad \Rightarrow figure_of_merit = 3 \times 0.5 = 1.5$$

$$S_T = \frac{10^3}{1.5} = 667W$$

- عندما $\frac{\Delta f}{w} = 5$:

$$D^2 = (5)^2.\frac{1}{2} = 12.5 \quad \Rightarrow figure_of_merit = 3 \times 12.5 = 37.5$$

$$S_T = \frac{10^3}{37.5} = 26.67W$$

سؤال دورة (2025_2024) فصل ثاني:

نظام اتصالات تماثلي فيه $S_x = 0.5$ ، $W = 10MHZ$ ، $S_R = 20nW$

$T_N = 10T_0$

المطلوب إيجاد $(S/N)_O$ في خرج المستقبل في الحالات الآتية:

a) تعديل SSB.

b) تعديل AM بمعامل تعديل $\mu = 1$.

c) FM بمعامل تعديل $\frac{\Delta f}{w} = 2$.

الحل:

$$N_0 = 4 \times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right) \quad \Rightarrow \quad N_0 = 4 \times 10^{-20}\ \frac{W}{HZ}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = \frac{S_R}{N_0.w} = \frac{20 \times 10^{-9}}{(4 \times 10^{-20}).(10 \times 10^6)} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 50000$$

a) SSB :

$$\left(\frac{S}{N}\right)_O = figure_of_merit \times \left(\frac{S}{N}\right)_{ref}$$

$$figure_{of\ merit} = 1 \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_O = \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 50000 = 5 \times 10^4$$

b) AM :

$$figure_of_merit = \frac{\mu^2 S_x}{1+\mu^2 S_x} = \frac{0.5}{1.5} = 0.33333$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = figure_of_merit \times \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 5\times 10^4 \times 0.33333$$

$$= 16666$$

c) FM :

$$D^2 = \left(\frac{\Delta f}{w}\right)^2 S_x = 2^2 \times 0.5 = 2$$

$$figure_of_merit = 3D^2 = 6$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = figure_of_merit \times \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 30\times 10^4$$

سؤال دورة (2025_2026) فصل أول:

بفرض كانت الاستطاعة المستقبلة لإشارة مع ضجيج $S_R = 10nW$ و،

$W = 5MHZ$ ، $S_x = 0.2,\ T_N = 10T_0$

المطلوب إيجاد $(S/N)_O$ في خرج المستقبل في الحالات الآتية:

a) تعديل AM بمعامل تعديل $\mu = 0.5$ وباستخدام كاشف غلاف.

b) تعديل مطالي ثنائي الحزمة DSB.

c) FM بمعامل تعديل $\frac{\Delta f}{w} = 5$.

الحل:

$$N_0 = 4\times 10^{-21}\left(\frac{T_N}{T_0}\right) \quad \Rightarrow \quad N_0 = 4\times 10^{-20}\ \frac{W}{HZ}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = \frac{S_R}{N_0.w} = \frac{10\times 10^{-9}}{(4\times 10^{-20}).(5\times 10^6)} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 50000$$

a) AM :

$$figure_of_merit = \frac{\mu^2 S_x}{1+\mu^2 S_x} = 0.047$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = figure_of_merit \times \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 5\times 10^4 \times 0.047$$

$$= 0.2\times 10^4$$

b) DSB :

$$figure_of_merit = 1 \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_o = \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 5 \times 10^4$$

c) FM :

$$D^2 = \left(\frac{\Delta f}{w}\right)^2 S_x = 5^2 \times 0.2 = 5$$

$$figure_of_merit = 3D^2 = 15$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = figure_of_merit \times \left(\frac{S}{N}\right)_{ref} = 5 \times 10^4 \times 15$$

$$= 75 \times 10^4$$

سؤال دورة(2024-2025):

استنتج علاقة معامل الاستحقاق $figure_of_merit$ من أجل مستقبل AM بكاشف غلاف وذلك بوجود الضجيج.

الحل:

الحل موجود ضمن المحاضرة الرابعة من محاضرات الفريق.

تنبيه:

لابدّ من رسم المخطّط الصندوقي كما وُرد في سلم التصحيح عند استنتاج علاقة معامل الاستحقاق $figure_of_merit$.

انتهى الفصل الأول.



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

